Matemáticas de la Telecomunicación **26 de octubre de 2018**

Primer examen parcial Duración: 1h55'

(Los dos problemas tienen el mismo peso.)

1. *a*) Calcular la transformada de Laplace de la función $x(t) = ty'(t)$ sabiendo que la transformada de Laplace de $y(t)$ es $Y(s) = \dfrac{1}{\sqrt{s^2+1}}$.

   b) Calcular la transformada de Laplace inversa de $F(s) = \dfrac{e^{-\pi s/2} - e^{-\pi s}}{s^3 + 4s}$.

   c) Hallar la función $h(t)$ tal que $(e^{-t}\cos \pi t u(t)) * h(t) = e^{-t}\sin \pi t u(t)$.

♣ **Solución:**

a) Aplicando la propiedad de derivación en t,

$$\mathcal{L}\left[y'(t)\right] = sY(s) - y(0) = \frac{s}{\sqrt{s^2+1}} - y(0).$$

Entonces, aplicando la propiedad de multiplicación por t, obtenemos

$$X(s) = -\left(\frac{s}{\sqrt{s^2+1}} - y(0)\right)' = \frac{-\sqrt{s^2+1} + s\frac{s}{\sqrt{s^2+1}}}{s^2+1} = -\frac{1}{\sqrt{(s^2+1)^3}}.$$

b) Primero, calculamos la transformada inversa de

$$G(s) = \frac{1}{s^3+4s} = \frac{1}{s(s^2+4)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+4},$$

donde las constantes indeterminadas de la descomposición en fracciones simples anterior resultan ser $A = 1/4$, $B = -1/4$ y $C = 0$.
Entonces, tenemos que $g(t) = \frac{1}{4}\left(1 - \cos 2t\right) u(t)$, por lo que, aplicando la propiedad de traslación dos veces (es decir, para cada término exponencial en $F(s)$), resulta $f(t) = g(t-\pi/2) - g(t-\pi)$. Por tanto,

$$f(t) = \frac{1-\cos 2(t-\pi/2)}{4}u(t-\pi/2) - \frac{1-\cos 2(t-\pi)}{4}u(t-\pi) =$$
$$= \frac{1+\cos 2t}{4}u(t-\pi/2) - \frac{1-\cos 2t}{4}u(t-\pi) = \frac{\cos^2 t}{2}u(t-\pi/2) - \frac{\sin^2 t}{2}u(t-\pi).$$

c) Aplicando el teorema de convolución,

$$\mathcal{L}\left[(e^{-t}\cos \pi t u(t)) * h(t)\right] = \mathcal{L}\left[e^{-t}\cos \pi t u(t)\right] H(s) = \frac{s+1}{(s+1)^2+\pi^2}H(s).$$

Además,

$$\mathcal{L}\left[e^{-t}\sin \pi t u(t)\right] = \frac{\pi}{(s+1)^2+\pi^2}.$$

Entonces, igualando ambas expresiones, $H(s) = \dfrac{\pi}{s+1}$, y por tanto $h(t) = \pi e^{-t}u(t)$

---

2. *a*) Mediante el cambio de variable dependiente $z = (y-1)/t$ resolver la siguiente ecuación diferencial:

$$t^2 y' = t(y-1) + (y-1)^2.$$

con la condición inicial $y(1) = 2$.

b) Sin utilizar la transformada de Laplace, resolver la ecuación diferencial

$$y''' + 4y'' - 5y' = 2\sin t + t.$$

♣ **Solución:**

a) A partir del cambio de variable dado en el enunciado, $y = tz + 1$ y derivando, $y' = z + tz'$.

Sustituyendo en la ecuación diferencial obtenemos,

$$t^2 z + t^3 z' = t^2 z + t^2 z^2,$$

que equivale a la ecuación diferencial de variables separadas

$$tz' = z^2.$$

Resolvemos la ecuación anterior (para $z \neq 0$), obteniendo

$$\int \frac{\mathrm{d}z}{z^2} = \int \frac{\mathrm{d}t}{t} + C,\ C \in \mathbb{R}.$$

de donde

$$-\frac{1}{z} = \ln|t| + C.$$

y finalmente

$$z = -\frac{1}{\ln|t| + C}.$$

Deshaciendo el cambio de variable, obtenemos

$$y = zt + 1 = 1 - \frac{t}{\ln|t| + C},\ C \in \mathbb{R},$$

o bien

$$y = 1,$$

que corresponde a la solución "perdida" $z = 0$.

Imponiendo ahora la condición inicial dada en el enunciado $y(1) = 2$, obtenemos

$$2 = y(1) = 1 - \frac{1}{C} \quad \Rightarrow \quad C = -1.$$

Utilizando además que la condición inicial se aplica en un valor positivo de t, tomamos $|t| = t$. Finalmente, la solución del problema es

$$y(t) = 1 + \frac{t}{1 - \ln t},\ t \in (0, e).$$

b) El polinomio característico de la ecuación diferencial lineal es $P(D) = D^3+4D^2-5D = D(D+5)(D-1)$. Por tanto, los valores característicos son 0, -5 y 1 simples, por lo que las funciones $y_1(t) = 1$, $y_2(t) = e^{-5t}$ e $y_3(t) = e^t$ forman un sistema fundamental de soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada. Por tanto, la solución general de dicha ecuación es

$$y_H(t) = C_1 + C_2e^{-5t} + C_3e^t,\ C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

Ahora buscaremos una solución de la ecuación completa mediante el método de los coeficientes indeterminados, pero utilizando antes el principio de superposición.

El término independiente $b(t) = 2\sin t + t$ puede descomponerse en la suma de $b_1(t) = 2\sin t$ y $b_2(t) = t$. Los valores característicos correspondientes a $b_1(t)$ son $\pm i$ simples, que no son raíces de $P(D)$, por lo que propondremos la solución particular $y_{P1}(t) = A_1\cos t + A_2\sin t$.

Sustituyendo en la ecuación diferencial,

$y'_{P1}(t) = -A_1\sin t + A_2\cos t$,

$y''_{P1}(t) = -A_1\cos t - A_2\sin t$,

$y'''_{P1}(t) = A_1\sin t - A_2\cos t$,

$y'''_{P1}(t) + 4y''_{P1}(t) - 5y'_{P1}(t) = (-4A_1 - 6A_2)\cos t + (6A_1 - 4A_2)\sin t = b_1(t)$,

que implica que $-4A_1 - 6A_2 = 0$ y $6A_1 - 4A_2 = 2$, es decir, $A_1 = 3/13$ y $A_2 = -2/13$.

La primera parte de la solución particular buscada es $y_{P1}(t) = \dfrac{3\cos t - 2\sin t}{13}$.

De modo análogo, el valor característico de $b_2(t)$ es 0 doble, que también es raíz simple de P(D). Por ello, proponemos $y_{P2}(t) = t(B_1t + B_2) = B_1t^2 + B_2t$.

Sustituyendo de nuevo en la ecuación diferencial,

$y'_{P2}(t) = 2B_1t + B_2$,

$y''_{P2}(t) = 2B_1$,

$y'''_{P2}(t) = 0$,

$y'''_{P2}(t) + 4y''_{P2}(t) - 5y'_{P2}(t) = 8B_1 - 10B_1t - 5B_2 = b_2(t)$,

de donde $8B_1 - 5B_2 = 0$ y $-10B_1 = 1$, por lo que $B_1 = -1/10$ y $B_2 = -4/25$.

La segunda parte de la solución particular buscada es $y_{P2}(t) = -\dfrac{5t^2 + 8t}{50}$, de modo que $y_P(t) = y_{P1}(t) + y_{P2}(t)$, y la solución general de la ecuación completa es

$$y(t) = y_H(t)+y_P(t) = \frac{3\cos t - 2\sin t}{13} - \frac{5t^2 + 8t}{50} + C_1 + C_2e^{-5t} + C_3e^t,\ C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$